TUẦN 5: HÀM SINH

Hàm sinh và ứng dụng trong các bài toán đếm — tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập (§11)

Nguồn: Mth50-Tuan 5.pdf (ghi chép tay 7 trang). Chỗ nào không chắc được ghi "cần kiểm tra lại".

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Mục tiêu bài học

- Hiểu hàm sinh thường (ordinary generating function) là **chuỗi lũy thừa hình thức** mã hóa một dãy số.
- Biết các phép toán trên hàm sinh (cộng, nhân/tích chập, đạo hàm, chia) và các khai triển cơ bản của $1/(1-x)$.
- Dùng hàm sinh để (i) tìm công thức tổng quát của dãy truy hồi, (ii) giải bài toán phân bố/chia kẹo có điều kiện.

1. Hàm sinh thường

Định nghĩa. Cho dãy số $(a_n)_{n\geq 0}$. Hàm sinh tương ứng là chuỗi
$F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$.
Lưu ý: $F(x)$ **không phải là hàm số** — chỉ là cách "ghi" dãy số; hàm sinh và dãy số tương ứng 1–1.

Dãy số	Hàm sinh	Ghi chú
1, 1, 1, 1, …	$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots = 1/(1-x)$	chứng minh ở mục 3
Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, …	$x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \ldots$	$= x/(1-x-x^2)$, xem Ví dụ 2
1, 0, 0, …	1	dãy "đơn vị"
1, −1, 0, 0, …	$1 - x$	

2. Các phép toán trên hàm sinh

Vì hàm sinh tương ứng 1–1 với dãy số nên phép toán trên hàm sinh được định nghĩa qua phép tính trên dãy. Cho $F(x) = \sum a_i x^i$ và $G(x) = \sum b_i x^i$:

Phép toán	Kết quả	Ý nghĩa ký hiệu
Cộng	$F(x) + G(x) = \sum (a_i + b_i) x^i$	cộng từng hệ số
Nhân	$F(x)G(x) = \sum c_i x^i$, $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$	c_k: tích chập (convolution) của hai dãy
Đạo hàm	$F'(x) = \sum c_i x^i$, $c_i = (i+1)\, a_{i+1}$	hệ số của x^i trong F' là $(i+1)a_{i+1}$
Chia	$1/F(x) = H(x)$ nếu $F(x)H(x) = 1$ (cần $a_0 \neq 0$)	$H(x)$ là nghịch đảo của $F(x)$

3. Các khai triển cơ bản

Mệnh đề. $1 + x + x^2 + \ldots = 1/(1-x)$.
Chứng minh. Chỉ cần chứng minh tích $(1 + x + x^2 + \ldots)(1 - x) = 1$. Dãy của $F(x)$: 1, 1, 1, …; dãy của $G(x)$: 1, −1, 0, 0, …. Hệ số tích: $c_0 = 1\cdot 1 = 1$; $c_1 = 1\cdot(-1) + 1\cdot 1 = 0$; $c_2 = 1\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 1\cdot 1 = 0$; quy nạp $c_k = 0$ với mọi $k \geq 1$. Vậy tích bằng 1. □

Có thể **thế x bằng một hàm f(x)** vào khai triển để có các khai triển khác:

Khai triển	Dãy hệ số
$1/(1-cx) = 1 + cx + c^2x^2 + c^3x^3 + \ldots$	c^n (ví dụ $1/(1-2x) = 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \ldots$)
$1/(1-x^2) = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \ldots$	1, 0, 1, 0, 1, …
$1/(1-x^k) = 1 + x^k + x^{2k} + x^{3k} + \ldots$	1 tại các vị trí chia hết cho k
$1/(1-x)^n = \sum_{k\geq 0} C(n+k-1, k)\, x^k$	hệ số của x^k là $C(n+k-1, k)$

Chứng minh $1/(1-x)^n$. Từ $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \ldots$, lấy đạo hàm hai vế $(n-1)$ lần: $(n-1)!/(1-x)^n = \Sigma_{k\geq 0}\ (n+k-1)(n+k-2)\ldots(k+1)\ x^k = \Sigma\ (n+k-1)!/k!\cdot x^k$. Chia hai vế cho $(n-1)!$ được hệ số $C(n+k-1, k)$. □

4. Ứng dụng trong bài toán đếm

Để tìm đáp án a_n của một bài toán phụ thuộc n, ta tìm hàm sinh $F(x) = \Sigma\ a_i x^i$, rồi khai triển $F(x)$ để đọc hệ số.

- **Dãy truy hồi:** dùng công thức truy hồi để lập phương trình theo $F(x)$, giải $F(x)$, rồi tách phân thức (phân thức riêng) và khai triển.
- **Phân bố/chia kẹo:** mỗi biến x_i ứng với một hàm sinh $f_i(x)$ liệt kê các giá trị x_i được phép; hệ số của x^n trong tích $f_1(x)\ldots f_k(x)$ chính là số bộ $(x_1, \ldots, x_k)$ có $x_1 + \ldots + x_k = n$.
- Các dạng hàm sinh khác (chỉ nhắc tên trong bài): $x^{a_0} + x^{a_1} + x^{a_2} + \ldots$; và $\Sigma\ a_i\ x^i/i!$ (hàm sinh mũ).

5. Lỗi thường gặp

- Coi $F(x)$ là hàm số và đi tìm giá trị tại điểm cụ thể — $F(x)$ chỉ là cách mã hóa dãy số.
- Dùng phép chia $1/F(x)$ khi $a_0 = 0$ (không tồn tại nghịch đảo dạng chuỗi lũy thừa).
- Nhầm chỉ số khi lấy đạo hàm: hệ số của x^i trong F' là $(i+1)a_{i+1}$, không phải $i\cdot a_i$.
- Quên điều kiện biên của dãy (ví dụ $F_0 = 0$, $F_1 = 1$) nên viết sai số hạng đầu của $F(x)$ (số hạng x ở tử của $x/(1-x-x^2)$).
- Tách phân thức sai: nhớ so sánh hệ số tử số (đồng nhất thức) để tìm A, B, C và kiểm tra lại bằng vài số hạng đầu.
- Với $1/(1-x)^n$: hệ số của x^k là $C(n+k-1, k) = C(n+k-1, n-1)$; chú ý n là số biến, k là tổng.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

A. Tìm dãy số từ hàm sinh

Ví dụ 1. Tìm dãy số ứng với hàm sinh $1/(2 + x - x^2)$.

Phân tích mẫu: $2 + x - x^2 = (2 - x)(x + 1)$. Tách phân thức: $1/(2 + x - x^2) = (1/3)[1/(2 - x) + 1/(x + 1)]$ (kiểm tra: $A(x+1) + B(2-x) = 1$ cho $A = B = 1/3$).

Ta có $1/(2-x) = (1/2)\cdot 1/(1 - x/2) = (1/2)(1 + x/2 + x^2/4 + \ldots) = \Sigma\, (1/2)^{i+1}\, x^i$, và $1/(x+1) = 1/(1-(-x)) = \Sigma\, (-1)^i\, x^i$.

Vậy $\mathbf{a_n = (1/3)[(1/2)^{n+1} + (-1)^n]}$. Kiểm tra: $a_0 = 1/2$, $a_1 = -1/4$, $a_2 = 3/8$ — khớp với khai triển trực tiếp ✓.

Lưu ý: dòng kết quả trong vở nhìn không rõ dấu giữa $(1/2)^{i+1}$ và $(-1)^i$; công thức đúng là dấu **cộng** như trên (cần kiểm tra lại với vở).

B. Tìm công thức tổng quát của dãy truy hồi

Ví dụ 2. Dãy Fibonacci $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ ($\forall\, n \geq 0$). Tìm F_n.

Xét $F(x) = \Sigma\, F_i x^i$. Do $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ với $i \geq 2$:

$F(x) = x + \Sigma_{i\geq 2}\, (F_{i-1} + F_{i-2})\, x^i = x + x\cdot F(x) + x^2\cdot F(x) \Rightarrow \mathbf{F(x) = x/(1 - x - x^2)}$.

Phân tích $1 - x - x^2 = (1 - (1+\sqrt{5})/2\cdot x)(1 - (1-\sqrt{5})/2\cdot x)$. Khi đó $F(x) = (1/\sqrt{5})[1/(1 - (1+\sqrt{5})/2\cdot x) - 1/(1 - (1-\sqrt{5})/2\cdot x)] = \Sigma\, (1/\sqrt{5})[((1+\sqrt{5})/2)^i - ((1-\sqrt{5})/2)^i]\, x^i$.

Vậy $\mathbf{F_n = (1/\sqrt{5})[((1+\sqrt{5})/2)^n - ((1-\sqrt{5})/2)^n]}$. Kiểm tra: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$ ✓.

Ví dụ 3. Dãy $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$. Tìm a_n.

$F(x) = \Sigma\, a_i x^i = 0 + x + \Sigma_{n\geq 2}\, (2a_{n-1} - a_{n-2})\, x^n = x + 2x\cdot F(x) - x^2\cdot F(x)$.

Suy ra $F(x) = x/(1-x)^2 = x\cdot \Sigma\, C(k+1, k)\, x^k = \Sigma\, i\cdot x^i$ (dùng $1/(1-x)^2$ với $n = 2$). Vậy $\mathbf{a_n = n}$ với mọi n. □

C. Bài toán phân bố / chia kẹo

Ví dụ 4. Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + \ldots + x_k = n$.

Mỗi x_i nhận 0, 1, 2, …, nên $f_i(x) = 1 + x + x^2 + \ldots = 1/(1-x)$. Tích $f_1 \ldots f_k = \Sigma\, x^{x_1 + \ldots + x_k} = 1/(1-x)^k$, hệ số của x^n là số bộ cần tìm. Mặt khác $1/(1-x)^k = \Sigma\, C(k+i-1, i)\, x^i$ nên đáp số $\mathbf{C(n+k-1, n) = C(n+k-1, k-1)}$. □

Ví dụ 5. Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 = n$, trong đó x_1 chẵn và $x_3 \leq 2$.

Hàm sinh của x_1: $1 + x^2 + x^4 + \ldots = 1/(1-x^2)$; của x_2: $1/(1-x)$; của x_3: $1 + x + x^2$. Hàm sinh tổng: $g(x) = (1+x+x^2)/((1-x^2)(1-x)) = (1+x+x^2)/((1-x)^2(1+x))$.

Tách $g(x) = A/(1+x) + B/(1-x) + C/(1-x)^2 \Rightarrow A(1-x)^2 + B(1-x^2) + C(1+x) = 1 + x + x^2$. So sánh hệ số: $A + B + C = 1$; $-2A + C = 1$; $A - B = 1 \Rightarrow A = 1/4$, $B = -3/4$, $C = 3/2$.

Khai triển: $g(x) = \Sigma\, [(-1)^i/4 - 3/4 + (3/2)(i+1)]\, x^i$. Vậy số nghiệm là $\mathbf{a_n = (-1)^n/4 - 3/4 + (3/2)(n+1) = (6n + 3 + (-1)^n)/4}$. Kiểm tra: $n = 0 \to 1$; $n = 1 \to 2$; $n = 2 \to 4$; $n = 3 \to 5$ (đếm trực tiếp khớp) ✓.

D. Ứng dụng nâng cao: lọc theo tính chẵn lẻ

Ví dụ 6. Đếm số cách chọn một bộ bi thỏa đồng thời: (1) gồm ba loại bi màu xanh, đỏ, vàng; (2) số bi mỗi loại thuộc đoạn [1, 8]; (3) số bi vàng chia hết cho 3; (4) tổng số bi là số chẵn.

Hàm sinh của số bi xanh (hoặc đỏ): $F(x) = x + x^2 + \ldots + x^8 = x(1 + x + \ldots + x^7)$. Của số bi vàng (3 hoặc 6 bi): $G(x) = x^3 + x^6 = x^3(1 + x^3)$.

Hệ số của x^k trong $F(x)^2 G(x)$ là số cách chọn bộ bi có tổng k. Số cách có tổng **chẵn** là tổng các hệ số bậc chẵn của $F^2 G$, tính bằng $(1/2)[F(1)^2 G(1) + F(-1)^2 G(-1)] = (1/2)(8^2\cdot 2 + 0^2\cdot 0) = \mathbf{64}$. □ (đã kiểm tra bằng đếm trực tiếp: 64 ✓)

Mẹo: tổng các hệ số bậc chẵn của $H(x)$ là $[H(1) + H(-1)]/2$; bậc lẻ là $[H(1) - H(-1)]/2$.

PHẦN III. BÀI TẬP (GỢI Ý HƯỚNG LÀM)

Theo quy định của project, các bài dưới đây chỉ gợi ý hướng; nói “giải đầy đủ” nếu bạn muốn lời giải từng bước.

Bài 1 (bài tập vở). Cửa hàng chuẩn bị giỏ trái cây gồm 20 trái từ 4 loại: táo, lê, cam, bưởi; ít nhất 1 táo, không quá 3 lê, số cam chia hết cho 4. Đếm số cách.

Hướng: lập hàm sinh cho từng loại — táo: $x + x^2 + \ldots = x/(1-x)$; lê: $1 + x + x^2 + x^3$; cam: $1 + x^4 + x^8 + \ldots = 1/(1-x^4)$; bưởi: $1/(1-x)$. Đáp số là hệ số của x^{20} trong tích bốn hàm sinh. (Giả sử bưởi không bị ràng buộc — cần kiểm tra lại đề.)

Bài 2 (bài tập vở). Tìm số nghiệm nguyên không âm (x_1, x_2, x_3, x_4) của $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \le n$, trong đó $x_2 \ge 2$, x_3 ":" 4, và $1 \le x_4 \le 3$.

Hướng: thêm biến phụ $x_5 \ge 0$ để đưa bất đẳng thức về đẳng thức $x_1 + \ldots + x_5 = n$; x_2: $x^2/(1-x)$; x_3: $1/(1-x^4)$ (**cần kiểm tra lại**: ký hiệu "x_3 : 4" trong vở được đọc là x_3 chia hết cho 4); x_4: $x + x^2 + x^3$; x_1, x_5: $1/(1-x)$. Lấy hệ số của x^n, tách phân thức nếu cần.

Bài 3 (nâng cao, vở). Cho $A = \{a_1, \ldots, a_n\} \ne B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ là hai tập số thực dương sao cho hai tập tổng từng cặp $\{a_i + a_j\}$ và $\{b_i + b_j\}$ $(i < j)$ bằng nhau (mỗi tập có $C(n,2)$ phần tử). Chứng minh n là lũy thừa của 2.

Hướng: xét hàm sinh $\Sigma\, x^{a_i}$ và $\Sigma\, x^{b_i}$; hai tập tổng bằng nhau cho một đẳng thức giữa bình phương và giá trị tại x^2 của chúng. Chưa có lời giải trong vở — cần bổ sung tài liệu nếu muốn giải đầy đủ.

Bài 4 (nâng cao, vở). Chứng minh số phân hoạch của n thành các phần tử khác nhau bằng số phân hoạch của n thành các phần tử lẻ (ví dụ n = 3: {3}, {2,1} và {3}, {1,1,1}).

Hướng: hàm sinh các phần tử khác nhau là $\Pi(1 + x^k)$; hàm sinh các phần tử lẻ là $\Pi\, 1/(1 - x^{2k-1})$. Viết $1 + x^k = (1 - x^{2k})/(1 - x^k)$ rồi rút gọn tử và mẫu. Kiểm tra số liệu: n = 5 có 7 phân hoạch, trong đó 3 phân hoạch lẻ và 3 phân hoạch khác nhau ✓.

Bài tập thử thách. Tìm số tập con của {1, 2, …, 2000} (kể cả tập rỗng) có tổng các phần tử chia hết cho 5.

Hướng: hàm sinh $\Pi_{k=1}^{2000}(1 + x^k)$; cần tổng các hệ số tại bậc chia hết cho 5. Tương tự mẹo lọc chẵn/lẻ $[H(1) + H(-1)]/2$, nhưng thay $x = -1$ bằng các căn bậc 5 của đơn vị (**phần này vượt ra ngoài nội dung vở** — cần kiểm tra lại với giảng viên).

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Nội dung	Công thức
Hàm sinh của dãy (a_n)	$F(x) = \sum_{i\geq 0} a_i x^i$
Cộng	$F + G = \sum (a_i + b_i)x^i$
Nhân (tích chập)	$FG = \sum c_k x^k$, $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$
Đạo hàm	$F' = \sum (i+1)a_{i+1} x^i$
Nghịch đảo	$1/F = H$ nếu $FH = 1$ ($a_0 \neq 0$)
Hàm sinh cơ bản	$1/(1-x) = \sum x^i$; $1/(1-cx) = \sum c^i x^i$; $1/(1-x^k) = \sum x^{ki}$
Lũy thừa	$1/(1-x)^n = \sum C(n+k-1, k)\, x^k$
Số nghiệm nguyên không âm	$x_1+\ldots+x_k = n$: $C(n+k-1, k-1)$
Fibonacci	$F(x) = x/(1-x-x^2)$; $F_n = (1/\sqrt{5})[((1+\sqrt{5})/2)^n - ((1-\sqrt{5})/2)^n]$
Lọc hệ số chẵn	$[H(1) + H(-1)]/2$ (hệ số bậc lẻ: $[H(1) - H(-1)]/2$)
Phân thức riêng (nghiệm đơn/kép)	$A/(1+x) + B/(1-x) + C/(1-x)^2$; đồng nhất hệ số tử số để tìm A, B, C

PHẦN V. CÂU HỎI ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN

#	Câu hỏi	Đáp án
1	Hàm sinh của dãy 1, 1, 1, ... là gì?	$1 + x + x^2 + \ldots = 1/(1-x)$.
2	Hàm sinh của dãy c^n ($n \geq 0$) là gì? Áp dụng với $c = 3$.	$1/(1-cx)$. Với $c = 3$: $1/(1-3x) = 1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + \ldots$
3	Tính tích $(1 + x)(1 + x + x^2)$ và đọc dãy hệ số.	$= 1 + 2x + 2x^2 + x^3$; dãy 1, 2, 2, 1 (tích chập của (1,1) và (1,1,1)).
4	Hệ số của x^k trong $1/(1-x)^3$ là gì? Tính với $k = 4$.	$C(k+2, 2)$; $k = 4$: $C(6,2) = 15$.
5	Có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$?	$C(10+4-1, 3) = C(13,3) = 286$.
6	Có bao nhiêu nghiệm nguyên dương của $x_1 + x_2 + x_3 = 6$?	Hàm sinh mỗi biến $x/(1-x)$; hệ số của x^6 trong $x^3/(1-x)^3$ là hệ số của x^3 trong $1/(1-x)^3 = C(5,2) = 10$.
7	Điều kiện để tồn tại $1/F(x)$ là gì?	$a_0 \neq 0$ (hệ số tự do khác 0).
8	Từ truy hồi $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, hàm sinh bằng gì và a_n bằng bao nhiêu?	$F(x) = x/(1-x)^2$; $a_n = n$.
9	Cách lấy tổng các hệ số bậc chẵn của một hàm sinh $H(x)$?	$[H(1) + H(-1)]/2$.

Tất cả các số liệu trong ví dụ và đáp án ôn tập đã được kiểm tra lại bằng tính toán (khai triển chuỗi, đếm trực tiếp).